

เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบติดตามเลือด สถาบันโรคทรวงอก

1. ภาพรวมระบบ

รอเรียบเรียง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอเรียบเรียง

3. ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

3.1 ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ (ด้านซอฟต์แวร์)

- 3.1.1 ระบบพัฒนาในรูปแบบ Tablet Application เพื่อรองรับการใช้งานภายในสถาบันโรคทรวงอก โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส
- 3.1.2 ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล เพื่อยืนยันตัวตนและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ (รอการยืนยันว่าสามารถเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางใดได้บ้าง)
- 3.1.3 แบ่งสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้ (Admin / User นำเลือดเข้า / User นำเลือดออก)
- 3.1.4 การจัดการถุงเลือด (Blood Inventory Management): ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มอัปโหลดไฟล์ข้อมูลรูปแบบ .txt เพื่อนำเข้าข้อมูลถุงเลือดเข้าสู่ระบบ พร้อมระบบตรวจสอบ Barcode ขั้ว และคำนวณวันหมดอายุของถุงเลือดอัตโนมัติ
- 3.1.5 การจัดการพื้นที่จัดเก็บถุงเลือด (Storage Management): ระบบรองรับการจัดเก็บถุงเลือดภายในตู้จัดเก็บเลือด โดยแสดงตำแหน่งจัดเก็บในรูปแบบ Rack และ Slot พร้อมแสดงจำนวนและสถานะของถุงเลือดในแต่ละตำแหน่ง
- 3.1.6 การเบิกและคืนถุงเลือด (Blood Issue & Return): ระบบรองรับการเบิกถุงเลือดตามหลัก FIFO (First In First Out) และรองรับการคืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ พร้อมตรวจสอบสถานะและวันหมดอายุของถุงเลือดก่อนการคืน
- 3.1.7 การจัดการโดยผู้ดูแลระบบ (Admin Functions):
 - a. จัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานภายในระบบ
 - b. ตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของระบบ เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการเคลื่อนย้ายถุงเลือด
 - c. จัดการข้อมูลตู้จัดเก็บเลือด และตำแหน่งการจัดเก็บภายในระบบ
 - d. แสดงรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบ Dashboard เช่น จำนวนถุงเลือดคงเหลือ ถุงเลือดใกล้หมดอายุ และสถิติการใช้งาน
- 3.1.8 ระบบรองรับการบันทึกประวัติการดำเนินงาน (Logging System) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการเปลี่ยนแปลงสถานะของถุงเลือด
- 3.1.9 ระบบรองรับการขยายและปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ Tablet การเชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode หรือการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในอนาคต

3.2 ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ (ด้านฮาร์ดแวร์)

- 3.2.1 ระบบรองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ Tablet จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการทำงานภายในธนาคารเลือดของโรงพยาบาล
- 3.2.2 Tablet เครื่องที่ 1 ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูลถุงเลือด (Blood Receiving Station) รองรับการสแกน Barcode การนำเข้าข้อมูล และการจัดการพื้นที่จัดเก็บถุงเลือด
- 3.2.3 Tablet เครื่องที่ 2 ใช้สำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด (Blood Issue Station) รองรับการค้นหา การเบิก การคืน และการตรวจสอบสถานะของถุงเลือด
- 3.2.4 ระบบรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode ผ่าน Bluetooth หรือ USB เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
- 3.2.5 ระบบรองรับการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
- 3.2.6 ระบบรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลถุงเลือด ข้อมูลผู้ใช้งาน และประวัติการดำเนินงานของระบบ
- 3.2.7 ระบบรองรับการใช้งานฐานข้อมูล PostgreSQL หรือ MySQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ
- 3.2.8 ระบบรองรับการสำรองข้อมูล (Backup) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
- 3.2.9 อุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการใช้งานจริงภายในสภาพแวดล้อมของธนาคารเลือดในโรงพยาบาล

4. รายละเอียดการพัฒนาระบบ (แบ่งตามสิทธิ์การเข้าถึงระบบ)

4.1 รายละเอียดการพัฒนา (ด้านซอฟต์แวร์)

4.1.1 การพัฒนาระบบสำหรับเทคนิคการแพทย์ (User นำเลือดเข้า)

a. หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

- 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล
- 2. ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับเทคนิคการแพทย์ในการนำเข้าถุงเลือดและจัดการพื้นที่จัดเก็บ
- 3. แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

b. หน้านำเข้าถุงเลือด (Blood Receiving Page)

- 1. สแกน Barcode หรือเลือกนำเข้าไฟล์ข้อมูลถุงเลือด
- 2. กรอกและตรวจสอบข้อมูลถุงเลือด เช่น กรุ๊ปเลือด วันที่รับบริจาค และแหล่งที่มา
- 3. ระบบตรวจสอบ Barcode ข้างแบบเรียลไทม์
- 4. ระบบคำนวณวันหมดอายุของถุงเลือดอัตโนมัติ
- 5. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและจัดเก็บในตู้พักเลือด
- 6. แจ้งเตือนเมื่อนำเข้าข้อมูลสำเร็จ

c. หน้าจัดเก็บถุงเลือด (Put Away Page)

1. แสดงรายการถุงเลือดภายในตู้พักเลือด
2. ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บภายในตู้เก็บเลือด
3. แสดงตำแหน่ง Rack และ Slot สำหรับจัดเก็บ
4. ยืนยันการย้ายถุงเลือดเข้าสู่ตำแหน่งจัดเก็บ
5. อัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “พร้อมใช้งาน”
6. รองรับการเคลื่อนย้ายถุงเลือดระหว่าง Rack และ Slot ภายในระบบ
7. บันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายถุงเลือด พร้อมวันเวลาและผู้ดำเนินการ
8. แสดงตำแหน่งปัจจุบันของถุงเลือดภายในระบบแบบเรียลไทม์

d. หน้าตรวจสอบสถานะถุงเลือด (Blood Status Page)

1. แสดงสถานะถุงเลือด เช่น Buffer / Available / Reserved / Used / Expired
2. แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือตามกรุปเลือด
3. แสดงถุงเลือดใกล้หมดอายุ จำแนกสีตามช่วงเวลา
4. ค้นหาและกรองข้อมูลถุงเลือดตามสถานะหรือกรุปเลือด

4.1.2 การพัฒนาระบบสำหรับเทคนิคการแพทย์ (User นำเลือดออก)

a. หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล
2. ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด
3. แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

b. หน้าเบิกถุงเลือด (Blood Issue Page)

1. ค้นหาและเลือกถุงเลือดที่ต้องการเบิก
2. หากเป็น Ward ต้องการเบิกระบบจะแนะนำถุงเลือดตามหลัก FIFO
3. หากเป็น OR ต้องการเบิกระบบจะแนะนำถุงเลือดตามสี
4. หากมีการเบิกเลือด
5. แสดงตำแหน่งจัดเก็บของถุงเลือดภายในตู้จัดเก็บ
6. ยืนยันการเบิกถุงเลือดออกจากระบบ
7. อัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “Used”

c. หน้าคืนถุงเลือด (Blood Return Page)

1. สร้าง Barcode ใหม่สำหรับถุงเลือดที่คืนเข้าสู่ระบบ
2. สแกน Barcode ถุงเลือดที่ต้องการคืน พร้อมแจ้งเหตุผลที่คืนถุงเลือด
3. ระบบตรวจสอบวันหมดอายุและสถานะของถุงเลือด
4. เก็บในตู้พักเลือด
5. ยืนยันการคืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ
6. อัปเดตสถานะถุงเลือดกลับเป็น “ตู้พักเลือด”

4.1.3 การพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

a. หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล
2. ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด
3. แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

b. หน้าจัดการผู้ใช้งาน (Manage Users Page)

1. เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ใช้งาน
2. กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (Admin / เทคนิคการแพทย์(ขาเข้า) / เทคนิคการแพทย์(ขาออก))
3. ระบุหรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

c. หน้าจัดการตู้จัดเก็บเลือด (Storage Management Page)

1. จัดการข้อมูล Rack และ Slot ภายในตู้จัดเก็บเลือด
2. แสดงสถานการณ์ใช้งานของแต่ละตำแหน่งจัดเก็บ
3. ตรวจสอบจำนวนถุงเลือดภายในแต่ละ Slot

d. หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard)

1. แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือตามกรุปเลือด
2. แสดงข้อมูลถุงเลือดใกล้หมดอายุและถุงเลือดหมดอายุ
3. แสดงสถิติการนำเข้า การเบิก และการคืนถุงเลือด
4. ส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF หรือ Excel

e. หน้าตรวจสอบประวัติการทำงาน (Logs & Audit Trail)

1. แสดงประวัติการนำเข้า การเบิก การคืน และการย้ายตำแหน่งถุงเลือด
2. แสดงชื่อผู้ใช้งาน วันเวลา และรายละเอียดการดำเนินงาน
3. ค้นหาและกรองข้อมูลประวัติย้อนหลังได้
4. รองรับการส่งออกข้อมูลประวัติการทำงานในรูปแบบไฟล์ Excel (.xlsx)

f. หน้าส่งออกข้อมูล (Data Export Page)

1. แสดงรายการข้อมูลถุงเลือดที่ต้องการส่งออกไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหรือสภากาชาดไทย
2. รองรับการเลือกช่วงวันที่และประเภทข้อมูลสำหรับส่งออก
3. สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .txt หรือรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งออก
5. แสดงสถานะการส่งออกข้อมูลและวันเวลาที่ดำเนินการ
6. รองรับการค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลส่งออกย้อนหลังได้

4.2 รายละเอียดการพัฒนา (ด้านฮาร์ดแวร์)

4.2.1 อุปกรณ์ Tablet สำหรับใช้งานระบบ

- a. ระบบรองรับผ่านอุปกรณ์ Tablet จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการทำงานภายในธนาคารเลือด
- b. Tablet เครื่องที่ 1 ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูลถุงเลือด (Blood Receiving Station)
 1. สแกน Barcode ถุงเลือด
 2. นำเข้าข้อมูลถุงเลือด
 3. ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บเข้าสู่ตู้พักเลือด
 4. จัดการตำแหน่งจัดเก็บภายในตู้เก็บเลือด
- c. Tablet เครื่องที่ 2 ใช้สำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด (Blood Issue Station)
 1. สแกน Barcode ถุงเลือด
 2. ค้นหาและเบิกถุงเลือด
 3. แสดงตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือด
 4. คืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ
 5. ตรวจสอบสถานะและประวัติการใช้งาน
- d. อุปกรณ์ Tablet ต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงพยาบาล
- e. หน้าจอ Tablet ต้องรองรับการใช้งานแบบสัมผัส (Touch Screen) และแสดงผลได้อย่างเหมาะสม

4.2.2 อุปกรณ์สแกน Barcode

- a. ระบบรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode ผ่าน Bluetooth หรือ USB
- b. อุปกรณ์สแกน Barcode ใช้สำหรับ :
 1. สแกน Barcode ถุงเลือด
 2. ตรวจสอบข้อมูลถุงเลือด
 3. ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
 4. ระบบต้องสามารถรองรับการสแกน Barcode ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

4.2.3 ระบบฐานข้อมูล

- a. ระบบรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลภายในระบบ
- b. เครื่องแม่ข่ายต้องรองรับ :
 1. การจัดเก็บข้อมูลถุงเลือด
 2. การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน
 3. การจัดเก็บประวัติการดำเนินงาน (Logs)
 4. การสำรองข้อมูลภายในระบบ
- c. ระบบฐานข้อมูลรองรับ PostgreSQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

4.2.4 ระบบเครือข่าย

- a. อุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้แบบเรียลไทม์
- b. ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับการใช้งานผ่าน Tablet และอุปกรณ์สแกน Barcode

5. แผนการพัฒนา

5.1 แผนการพัฒนา (ด้านซอฟต์แวร์)

5.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) อ้างอิง 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3

- a. รองรับการใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล
- b. ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท ได้แก่ Admin / เทคนิคการแพทย์ขาเข้า / เทคนิคการแพทย์ขาออก
- c. แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ หรือเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
- d. ระบบนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Dashboard ตามสิทธิ์ของแต่ละบทบาท

5.1.2 หน้า Home / Dashboard สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดเข้า อ้างอิง 4.1.1

- a. แสดงภาพรวมจำนวนถุงเลือดที่อยู่ในตู้พักเลือด เพื่อให้พยาบาลสามารถตรวจสอบถุงเลือดที่รอจัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว
- b. แสดงรายการถุงเลือดที่นำเข้าล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น Barcode กรู๊ปเลือด วันที่รับบริจาค แหล่งที่มา และวันหมดอายุ
- c. แสดงสถานะของถุงเลือดที่อยู่ระหว่างรอจัดเก็บ เช่น รอตรวจสอบข้อมูล รอจัดเข้าตู้หลัก หรือพร้อมย้ายเข้าตำแหน่งจัดเก็บ
- d. แสดงการแจ้งเตือนกรณีพบข้อมูลผิดปกติ เช่น Barcode ซ้ำ ข้อมูลถุงเลือดไม่ครบถ้วน หรือวันรับบริจาคไม่ถูกต้อง
- e. แสดงปุ่มลัดสำหรับเข้าสู่ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ นำเข้าถุงเลือด สแกน Barcode ดูรายการใน Buffer Cabinet และจัดเก็บถุงเลือดเข้าตู้หลัก

5.1.3 หน้า Home / Dashboard สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดออก อ้างอิง 4.1.2

- แสดงภาพรวมจำนวนถุงเลือดที่พร้อมใช้งานใน Main Cabinet แยกตามกรุ๊ปเลือด เช่น A, B, AB และ O
- แสดงรายการถุงเลือดที่ระบบแนะนำให้เบิกตามหลัก FIFO โดยพิจารณาจากวันที่รับบริจาคและวันหมดอายุ
- แสดงข้อมูลถุงเลือดใกล้หมดอายุ พร้อมจำแนกสีตามช่วงเวลา เช่น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการใช้เลือดผิดลำดับ
- แสดงสถานะการเบิกและคืนถุงเลือด เช่น พร้อมใช้งาน จองไว้ ใช้งานแล้ว คืนแล้ว หรือหมดอายุ
- แสดงปุ่มลัดสำหรับเข้าสู่ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ เบิกถุงเลือด คืนถุงเลือด ค้นหาถุงเลือด และตรวจสอบประวัติการเบิกคืน

5.1.4 หน้า Home / Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ อ้างอิง 4.1.3

- แสดงภาพรวมจำนวนถุงเลือดทั้งหมดในระบบ แยกตามสถานะ เช่น Buffer, Available, Reserved, Used, Returned และ Expired
- แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือแยกตามกรุ๊ปเลือด เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณเลือดสำรองภายในธนาคารเลือด
- แสดงข้อมูลถุงเลือดใกล้หมดอายุและถุงเลือดหมดอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามและจัดการได้ทันเวลา
- แสดงสถิติการนำเข้า การเบิก และการคืนถุงเลือดในรูปแบบ Dashboard เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- แสดงภาพรวมการใช้งานของตู้จัดเก็บเลือด เช่น จำนวน Rack และ Slot ที่ถูกใช้งาน พื้นที่ว่าง และตำแหน่งที่มีถุงเลือดใกล้หมดอายุ
- แสดงข้อมูลการทำงานล่าสุดของผู้ใช้งาน เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการย้ายตำแหน่งถุงเลือด เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนหลัง

5.1.5 หน้านำเข้าถุงเลือด Blood Receiving Page อ้างอิง 4.1.1

- พัฒนาฟังก์ชันสำหรับสแกน Barcode ถุงเลือดผ่านอุปกรณ์ Tablet หรืออุปกรณ์สแกน Barcode ที่เชื่อมต่อกับระบบ
- ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถุงเลือด เช่น Barcode กรุ๊ปเลือด วันที่รับบริจาค แหล่งที่มา และข้อมูลที่เป็นอื่น ๆ
- ระบบตรวจสอบ Barcode ซ้ำแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลถุงเลือดซ้ำในระบบ
- ระบบคำนวณวันหมดอายุของเลือดอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากวันที่รับบริจาค
- ระบบบันทึกข้อมูลถุงเลือดเข้าสู่ Buffer Cabinet และกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น “Buffer”

5.1.6 หน้าจัดเก็บถุงเลือด Put Away Page อ้างอิง 4.1.1

- แสดงรายการถุงเลือดที่อยู่ใน Buffer Cabinet เพื่อให้พยาบาลเลือกถุงเลือดที่ต้องการจัดเก็บเข้าสู่ Main Cabinet
- ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสมภายใน Main Cabinet โดยพิจารณาจากกรุ๊ปเลือด วันหมดอายุ และพื้นที่ว่างของ Slot
- แสดงตำแหน่ง Rack และ Slot ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบตำแหน่งจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง
- ระบบป้องกันการจัดเก็บถุงเลือดเกินจำนวนสูงสุดในแต่ละ Slot
- เมื่อยืนยันการจัดเก็บ ระบบจะอัปเดตตำแหน่งจัดเก็บและเปลี่ยนสถานะถุงเลือดจาก “Buffer” เป็น “Available”

5.1.7 หน้าเบิกถุงเลือด Blood Issue Page อ้างอิง 4.1.2

- พัฒนาฟังก์ชันสำหรับค้นหาถุงเลือดตาม Barcode กรุ๊ปเลือด หรือสถานะของถุงเลือด
- ระบบแนะนำถุงเลือดที่ควรเบิกตามหลัก FIFO เพื่อให้ถุงเลือดที่รับเข้ามาก่อนหรือใกล้หมดอายุถูกนำไปใช้ก่อน
- แสดงตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือดภายใน Main Cabinet เช่น Rack, Slot และตำแหน่งภายใน Slot
- ผู้ใช้งานสามารถยืนยันการเบิกถุงเลือดออกจากระบบผ่าน Tablet
- เมื่อยืนยันการเบิก ระบบจะอัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “Used” และบันทึกประวัติการเบิกเข้าสู่ระบบ

5.1.8 หน้าคืนถุงเลือด Blood Return Page อ้างอิง 4.1.2

- ระบบสร้าง Barcode ใหม่สำหรับถุงเลือดที่คืนเข้าสู่ระบบ
- ระบบรองรับการสแกน Barcode ของถุงเลือดที่ต้องการคืนเข้าสู่ระบบ
- ระบบตรวจสอบสถานะของถุงเลือดก่อนการคืน เช่น ต้องเป็นถุงเลือดที่ถูกเบิกออกจากระบบแล้ว และยังไม่หมดอายุ
- ระบบตรวจสอบวันหมดอายุของถุงเลือด เพื่อป้องกันการนำถุงเลือดหมดอายุกลับเข้าสู่ตู้จัดเก็บ
- ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บใหม่ที่เหมาะสม และไม่ควรคืนถุงเลือดกลับไปยังตำแหน่งเดิม
- เมื่อยืนยันการคืน ระบบจะอัปเดตสถานะถุงเลือดกลับเป็น “Available” และบันทึกประวัติการคืนเข้าสู่ระบบ

5.1.9 หน้าจัดการตู้จัดเก็บเลือด Storage Management Page อ้างอิง 4.1.3

- ระบบแสดงโครงสร้างตู้จัดเก็บเลือดในรูปแบบ Rack และ Slot เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บได้
- ระบบแสดงจำนวนถุงเลือดในแต่ละ Slot และสถานการณ์ใช้งานของพื้นที่จัดเก็บ
- ระบบแสดงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งที่ถูกใช้งาน และตำแหน่งที่มีถุงเลือดใกล้หมดอายุ
- ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล Rack และ Slot เช่น เพิ่ม แก้ไข หรือปิดใช้งานตำแหน่งจัดเก็บบางส่วนได้

5.1.10 หน้าส่งออกข้อมูล Data Export Page อ้างอิง 4.1.3

- ระบบแสดงรายการข้อมูลถูกต้องที่ต้องการส่งออกไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหรือสภากาชาดไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการส่งออกได้
- ระบบรองรับการเลือกช่วงวันที่ ประเภทข้อมูล และรูปแบบข้อมูลที่ต้องการส่งออกสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .txt หรือรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด
- ระบบสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .txt, .csv หรือรูปแบบที่หน่วยงานกำหนดได้แสดงสถานะการส่งออกข้อมูลและวันเวลาที่ดำเนินการ
- ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งออกทุกครั้ง
- ระบบแสดงสถานะการส่งออกข้อมูล พร้อมวันเวลาและผู้ดำเนินการส่งออกข้อมูล
- ระบบรองรับการค้นหา ดาวน์โหลด และตรวจสอบประวัติการส่งออกข้อมูลย้อนหลังได้

5.1.11 หน้ารายงานและส่งออกข้อมูล Report Page อ้างอิง 4.1.3

- ระบบแสดงรายงานจำนวนถูกต้องคงเหลือ แยกตามกรุ๊ปเลือดและสถานะ
- ระบบแสดงรายงานการนำเข้า การเบิก และการคืนเลือด ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ระบบแสดงรายงานเลือดใกล้หมดอายุและเลือดหมดอายุ
- ระบบรองรับการส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF หรือ Excel เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารหรือรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1.12 หน้าประวัติการทำงาน Logs & Audit Trail อ้างอิง 4.1.3

- ระบบบันทึกประวัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการย้ายตำแหน่งเลือด
- ระบบแสดงชื่อผู้ใช้งาน วันเวลา รายละเอียดการดำเนินงาน และสถานะก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
- ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและกรองประวัติย้อนหลังตามวันที่ ผู้ใช้งาน Barcode หรือประเภทการดำเนินงาน
- ข้อมูลประวัติการทำงานใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพของธนาคารเลือด

5.2 แผนการพัฒนา (ด้านฮาร์ดแวร์)

5.2.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ Tablet สำหรับใช้งานระบบ

- การจัดเตรียมอุปกรณ์ Tablet สำหรับใช้งานระบบ
- Tablet เครื่องที่ 1 สำหรับการนำเข้าเลือดเข้าสู่ระบบ
- Tablet เครื่องที่ 2 สำหรับการใช้เป็นสถานีเบิกและคืนเลือด
- ตรวจสอบคุณสมบัติของ Tablet ให้รองรับการใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส และสามารถแสดงผลหน้าจอระบบได้อย่างเหมาะสม
- ติดตั้งแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการเลือดบน Tablet ทั้ง 2 เครื่อง
- ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของหน้าจอระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ การสแกน Barcode การค้นหาข้อมูล และการยืนยันรายการ

5.2.2 การพัฒนาและติดตั้ง Tablet เครื่องที่ 1 Blood Receiving Station

- ติดตั้งและตั้งค่า Tablet เครื่องที่ 1 สำหรับใช้เป็นสถานีนำเข้าข้อมูลถุงเลือด
- เชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode เพื่อใช้สำหรับสแกนรหัสถุงเลือด
- ทดสอบการสแกน Barcode และการแสดงข้อมูลถุงเลือดบนหน้าจอ Tablet
- ทดสอบการนำเข้าข้อมูลถุงเลือดจากการสแกน Barcode หรือไฟล์ข้อมูล
- ทดสอบการบันทึกข้อมูลถุงเลือดเข้าสู่ Buffer Cabinet หรือตู้พักเลือด
- ทดสอบการแสดงตำแหน่ง Rack และ Slot สำหรับการจัดเก็บถุงเลือดใน Main Cabinet
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากย้ายถุงเลือดจาก Buffer Cabinet ไปยัง Main Cabinet

5.2.3 การพัฒนาและติดตั้ง Tablet เครื่องที่ 2 Blood Issue Station

- ติดตั้งและตั้งค่า Tablet เครื่องที่ 2 สำหรับใช้เป็นสถานีเบิกและคืนถุงเลือด
- เชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode สำหรับตรวจสอบถุงเลือดก่อนเบิกและคืน
- ทดสอบการค้นหาถุงเลือดตาม Barcode กรู๊ปเลือด และสถานะของถุงเลือด
- ทดสอบการแสดงผลรายการถุงเลือดที่ระบบแนะนำตามหลัก FIFO
- ทดสอบการแสดงตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือดภายใน Main Cabinet เช่น Rack และ Slot
- ทดสอบการยืนยันการเบิกถุงเลือดออกจากระบบ
- ทดสอบการสแกน Barcode เพื่อคืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ
- ตรวจสอบการอัปเดตสถานะถุงเลือดหลังการเบิกและคืนถุงเลือด

5.2.4 การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สแกน Barcode

- จัดเตรียมอุปกรณ์สแกน Barcode สำหรับใช้งานร่วมกับ Tablet ทั้ง 2 เครื่อง
- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือ USB ตามคุณสมบัติของอุปกรณ์
- ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สแกน Barcode กับ Tablet
- ทดสอบความถูกต้องของข้อมูล Barcode ที่อ่านได้จากถุงเลือด
- ทดสอบความเร็วและความต่อเนื่องของการสแกน Barcode ในการใช้งานจริง
- ตรวจสอบความเสถียรของอุปกรณ์สแกน Barcode และกล้องของ Tablet ระหว่างการใช้งานต่อเนื่อง

5.2.5 การจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายและระบบฐานข้อมูล

- จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำหน้าที่เป็น Server ภายในระบบ
- ติดตั้งระบบฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบ
- กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลหลัก
- ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Tablet ทั้ง 2 เครื่องกับ Server
- ทดสอบการบันทึก แก้ไข ค้นหา และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
- กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

5.2.6 การติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่าย

- a. ตรวจสอบความพร้อมของเครือข่าย Wi-Fi ภายในพื้นที่ธนาคารเลือด
- b. ตั้งค่า Tablet ทั้ง 2 เครื่องให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในโรงพยาบาล
- c. ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Tablet, Barcode Scanner และ Server
- d. ทดสอบการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด
- e. ตรวจสอบความเสถียรของเครือข่ายในระหว่างการใช้งานจริง
- f. กำหนดแนวทางแก้ไขเบื้องต้นในกรณีเครือข่ายขัดข้อง เช่น การเชื่อมต่อใหม่ หรือการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

5.2.7 การทดสอบระบบฮาร์ดแวร์ร่วมกับซอฟต์แวร์

- a. ทดสอบการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 1 ร่วมกับระบบนำเข้าถุงเลือด
- b. ทดสอบการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 2 ร่วมกับระบบเบิกและคืนถุงเลือด
- c. ทดสอบการสแกน Barcode และการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- d. ทดสอบการอัปเดตสถานะถุงเลือดหลังจากดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
- e. ทดสอบการแสดงผลตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือดในรูปแบบ Rack และ Slot
- f. ทดสอบการทำงานพร้อมกันของ Tablet ทั้ง 2 เครื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเสถียรของข้อมูล

5.2.8 การส่งมอบและอบรมการใช้งานอุปกรณ์

- a. จัดทำคู่มือการใช้งาน Tablet และอุปกรณ์สแกน Barcode สำหรับผู้ใช้งาน
- b. อบรมการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 1 สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดเข้า
- c. อบรมการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 2 สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดออก
- d. อธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อและตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น
- e. ทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับผู้ใช้งานก่อนส่งมอบระบบ
- f. ส่งมอบอุปกรณ์และระบบให้พร้อมใช้งานภายในธนาคารเลือดอย่างเป็นทางการ
- g. วิธีชำระค่าเน็ตหลังจาก 1 ปี (รอสรุปข้อตกลงเรื่องผู้ชำระเงิน)

6. ราคาที่เสนอ

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปี

8. ระยะเวลาการรับประกัน

1 ปี

9. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน																								
รายละเอียดการดำเนินงาน	พ.ศ. 2569																							
	กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
จัดทำเอกสารเสนอโครงการ และเก็บความต้องการใช้งานระบบ																								
วางแผนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต																								
ออกแบบระบบและฐานข้อมูล																								
ออกแบบ UX/UI																								
พัฒนาระบบหลัก																								

แผนการดำเนินงาน																								
รายละเอียดการดำเนินงาน	พ.ศ. 2570																							
	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน			
พัฒนาระบบหลัก (ต่อ)																								
พัฒนาระบบความปลอดภัย และ Audit Trail																								
ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข																								
อุปกรณ์ตู้เล็กและrack																								
ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งาน																								
เริ่มใช้งานจริงและประเมินผลโครงการ																								